எடுத்துக்காட்டு 2.49 $3+1+\frac{1}{3}+\ldots\infty$ என்ற தொடரின் கூடுதல் காண்க.

தீர்வு இங்கு $a=3$, $r=\frac{t_2}{t_1}=\frac{1}{3}$

பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் முடிவுறா உறுப்புகள் வரை கூடுதல் $S_\infty=\frac{a}{1-r}=\frac{3}{1-\frac{1}{3}}=\frac{9}{2}$

எடுத்துக்காட்டு 2.50 $0.6666\ldots$ என்ற எண்ணின் விகிதமுறு வடிவம் காண்க

தீர்வு $0.6666\ldots$ என்ற எண்ணைப் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$0.6666\ldots=0.6+0.06+0.006+0.0006+\cdots$

$0.6, 0.06, 0.006\ldots$ என்ற எண்கள் ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையை அமைக்கின்றன. முதல் உறுப்பு $a=0.6$, பொது விகிதம் $r=\frac{0.06}{0.6}=0.1$. மேலும் $-1<r=0.1<1$

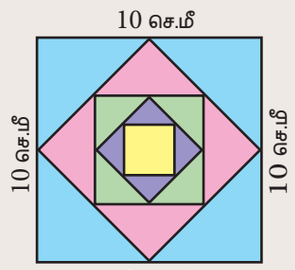
பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் முடிவுறா உறுப்புகள் வரை கூடுதல் காணும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த நாம் பெறுவது,

$$0.6666\ldots=0.6+0.06+0.006+0.0006+\cdots=\frac{0.6}{1-0.1}=\frac{0.6}{0.9}=\frac{2}{3}$$

ஆகவே $0.6666\ldots$ என்ற எண்ணின் விகிதமுறு வடிவம் $\frac{2}{3}$ ஆகும்.

செயல்பாடு 5

கொடுக்கப்பட்ட சதுரத்தின் பக்கம் 10 செ.மீ. இதன் பக்கங்களின் மையப்புள்ளிகளை இணைத்து ஒரு புதிய சதுரம் உருவாக்கப்படுகிறது. இந்தப் புதிய சதுரத்தின் மையப்புள்ளிகளை இணைத்து மீண்டும் ஒரு சதுரம் உருவாக்கப்படுகிறது. இந்தச் செயல்முறை முடிவில்லாமல் தொடர்கிறது. இந்தச் செயல்முறையில் உருவான சதுரங்களின் பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவுகளின் கூடுதல் காண்க.



படம் 2.15

எடுத்துக்காட்டு 2.51 $5+55+555+\cdots$ என்ற தொடர்வரிசையின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.

தீர்வு $5+55+555+\cdots$ என்பது ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையும் அல்ல, பெருக்குத் தொடர்வரிசையும் அல்ல. எனவே, இந்தத் தொடரை இரு தொடர்களாகப் பிரித்துக் கூடுதல் காண்போம்.

$5+55+555+\ldots n$ உறுப்புகள் வரை $=5[1+11+111+\ldots n$ உறுப்புகள் வரை$]$

$=\frac{5}{9}[9+99+999+\cdots n$ உறுப்புகள் வரை$]$

$=\frac{5}{9}[(10-1)+(100-1)+(1000-1)+\cdots n$ உறுப்புகள் வரை$]$

$=\frac{5}{9}[(10+100+1000+\cdots n$ உறுப்புகள் வரை$)-n]$

$=\frac{5}{9}\left[\frac{10(10^n-1)}{(10-1)}-n\right]=\frac{50(10^n-1)}{81}-\frac{5n}{9}$

முன்னேற்றச் சோதனை

1. $3+33+333+\ldots$ என்பது ஒரு பெருக்குத் தொடரா?
2. $1+r+r^2+r^3\ldots=\frac{3}{4}$ என்றவாறு அமையும் r–யின் மதிப்பு ____.

X_Ch 2 TM.indd 75 16-12-2020 03:47:27 PM